

1. Следует или не следует?

Коротко о главном. Если из условия A обязательно получается вывод B , то говорят: «из A следует B » и пишут $A \Rightarrow B$. Если можно найти хотя бы один контрпример, то следствия нет.

1 Верно или неверно:

- а) Если число делится на 18, то оно делится на 6;
- б) если квадрат числа делится на 9, то само число делится на 9;
- в) если диагонали прямоугольника равны, то это квадрат;
- г) если число больше 13, то оно не меньше 12;
- д) если фигуру одним разрезом разделили на два треугольника, то она была четырёхугольником?

2 Что из чего следует?

В каждой строке соедините утверждения стрелкой в верном направлении. Если верны оба направления, нарисуйте две стрелки. Если ни одного — поставьте знак $\times$.

- | | | |
|--------------------------|-------|---------------------------|
| а) оканчивается цифрой 0 | _____ | делится на 10; |
| б) делится на 15 | _____ | делится на 5; |
| в) квадрат | _____ | ромб; |
| г) ab делится на 6 | _____ | a или b делится на 6; |
| д) n^2 делится на 12 | _____ | n делится на 6. |

Здесь a , b и n — натуральные числа.

3 Исследовательский комплекс «Дельта».

В закрытом исследовательском комплексе «Дельта» работают только инженеры и биологи (совмещать эти должности нельзя). Все инженеры носят белые бейджи. Некоторые сотрудники с белыми бейджами пьют кофе по утрам. В секретной лаборатории № 5 работают только биологи. Ни один биолог не пьёт кофе по утрам. Сегодня в лаборатории № 5 работал по крайней мере один человек.

Верно ли, что:

- 1) В комплексе есть хотя бы один инженер, который пьёт кофе по утрам.
- 2) Ни один сотрудник лаборатории № 5 не носит белый бейдж.
- 3) Сотрудник, который пьёт кофе утром, точно не из лаборатории № 5.
- 4) Если у сотрудника бейдж не белый, то и кофе утром он не пьёт.
- 5) Среди сотрудников, которые не работают в лаборатории № 5, обязательно есть хотя бы один человек с белым бейджем.
- 6) Любой сотрудник комплекса с белым бейджем, который не работает в лаборатории № 5, — инженер.

4 Выберите все следствия.

Известно, что натуральное число делится на 12. Какие утверждения обязательно верны? Обведите их номера.

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1) число делится на 2; | 5) число делится на 6; |
| 2) число делится на 3; | 6) число делится на 8; |
| 3) число делится на 4; | 7) число чётное; |
| 4) число делится на 5; | 8) сумма его цифр делится на 3. |

5 Цепочки следствий.

Продолжите каждую цепочку и запишите общий вывод.

- а) Если число делится на 24, то оно делится на 8. Если число делится на 8, то оно чётное. Следовательно, если число делится на 24, то _____.
- б) Если четырёхугольник — квадрат, то он является прямоугольником. У всякого прямоугольника диагонали равны. Следовательно, у квадрата _____.

- в) Если сумма цифр числа делится на 9, то само число делится на 9. Если число делится на 9, то оно делится на 3. Следовательно,
_____.

6 Охота за контрпримером.

Каждое следствие ниже неверно. Подберите контрпример.

- а) Если число делится на 4, то оно делится на 8.
Контрпример: _____
- б) Если сумма двух натуральных чисел чётна, то оба слагаемых чётны.
Контрпример: _____
- в) Если у прямоугольника равны диагонали, то он является квадратом.
Контрпример: _____
- г) Если натуральное число больше 10, то оно делится на 2 или на 3.
Контрпример: _____

7 Составьте сами.

Используя одно из условий ниже, составьте одно верное и одно неверное следствие. Для неверного следствия укажите контрпример.

число делится на 20

треугольник равносторонний

$x > 100$

Верное: _____

Неверное: _____

Контрпример: _____